PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM AGRISMART

Disusun Oleh :

CINDY ARDELYA
M. ZIKRI HAYKAL
VERRY ADRIAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL III
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I Panduan Menjalankan Sistem 1
I.1 Kebutuhan Sistem 1
Tabel 1.1 Kebutuhan Sistem 1
I.2 Struktur Source Code 1
Gambar 1.1 Struktur Source code 1
I.3 Instalasi dan Konfigurasi Sistem 2
I.3.1 Mengunduh Source Code 2
I.3.2 Konfigurasi Aplikasi Laravel 2
I.3.3 Konfigurasi Database 2
I.3.4 Konfigurasi API Key Gemini 3
I.3.5 Instalasi Dependensi Python 3
I.4 Menjalankan Sistem 3
I.4.1 Menjalankan Layanan Machine Learning (Flask) 3
I.4.2 Menjalankan Aplikasi Laravel 3
I.4.3 Mengakses Sistem 3
BAB II Panduan Menggunakan Sistem 4
II.1 Halaman Login 4
Gambar 2.1 Halaman Login 4
Gambar 2.2 Kesalahan Login 4
II.2 Halaman Dashboard 5
Gambar 2.3 Halaman Dashboard (1) 5
Gambar 2.4 Halaman Dashboard (2) 5
Gambar 2.5 Detail Status Kesuburan 5
Gambar 2.6 Chatbot 6
II.3 Halaman Data Unsur Hara 6
Gambar 2.7 Halaman Data Unsur Hara 6
Gambar 2.8 Tambah Data Unsur Hara 7
Gambar 2.9 Detail Data Unsur Hara 7
II.4 Halaman Peta Blok Kebun 8
Gambar 2.10 Halaman Peta Blok Kebun 8
II.4 Halaman Analisis Kesuburan Tanah 8
Gambar 2.11 Halaman analisis kesuburan tanah (1) 8
Gambar 2.12 Halaman analisis kesuburan tanah (2) 9
Gambar 2.13 Halaman detail analisis blok (1) 9

Gambar 2.13 Halaman detail analisis blok (2)..... 9
II.5 Halaman Laporan & Cetak Dokumen..... 10
Gambar 2.14 Halaman laporan..... 10
Gambar 2.15 Hasil cetak PDF..... 10
Gambar 2.16 Halaman cetak Excel..... 11
II.6 Halaman Setting..... 11
Gambar 2.17 Halaman Setting Kelola User..... 11
Gambar 2.18 Tambah, hapus dan reset password..... 12
Gambar 2.19 Halaman Setting Hak Akses (1)..... 12
Gambar 2.20 Halaman Setting Hak Akses (2)..... 12
Gambar 2.21 Halaman Setting Hak Akses (4)..... 13

BAB I
Panduan Menjalankan Sistem

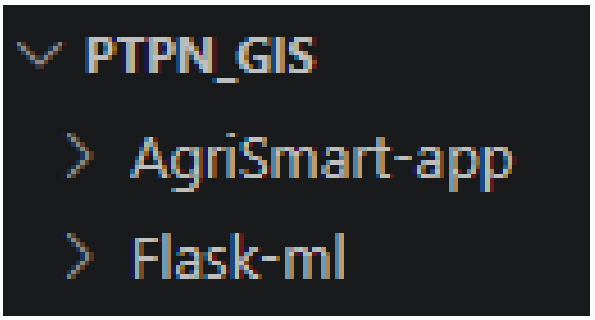
I.1 Kebutuhan Sistem

Sistem AgriSmart dikembangkan menggunakan framework Laravel sebagai aplikasi utama dan Flask sebagai layanan Machine Learning. Oleh karena itu, seluruh perangkat lunak pada Tabel 1.1 harus telah terinstal dan terpenuhi sebelum proses instalasi dan konfigurasi sistem dilakukan.

Tabel 1.1 Kebutuhan Sistem

No	Perangkat Lunak	Versi
1	PHP	8.3 ++
2	Composer	2.8 ++
3	Python	3.1 ++
4	MySQL	8.0 ++

I.2 Struktur Source Code



Gambar 1.1 Struktur Source code

Berdasarkan Gambar 1.1, struktur source code sistem terdiri atas satu folder utama bernama PTPN_GIS. Di dalam folder tersebut terdapat dua folder utama, yaitu AgriSmart-app dan Flask-ml. Folder AgriSmart-app merupakan aplikasi utama yang dibangun menggunakan framework Laravel dan berfungsi untuk menjalankan seluruh fitur website, termasuk pengelolaan data, visualisasi informasi, serta integrasi dengan layanan lainnya.

Sementara itu, folder Flask-ml merupakan layanan pendukung yang dikembangkan menggunakan framework Flask. Folder ini digunakan untuk

menjalankan proses machine learning yang berfungsi dalam melakukan analisis dan prediksi tingkat kesuburan tanah berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna. Agar seluruh fitur sistem dapat berfungsi dengan baik, baik aplikasi Laravel pada folder AgriSmart-app maupun layanan machine learning pada folder Flask-ml harus dijalankan secara bersamaan.

I.3 Instalasi dan Konfigurasi Sistem

I.3.1 Mengunduh Source Code

Unduh source code melalui repository GitHub yang telah disediakan atau menggunakan perintah berikut:

```
git clone https://github.com/cindyardelya22/ptpn_gis.git
```

I.3.2 Konfigurasi Aplikasi Laravel

Buka terminal kemudian masuk ke folder Laravel atau jalankan perintah berikut:

```
cd PTPN_GIS/AgriSmart-app
```

Install seluruh dependency Laravel dengan perintah berikut:

```
composer install
```

Salin file environment dengan Perintah:

```
cp .env.example .env
```

Generate application key dengan perintah:

```
php artisan key:generate
```

I.3.3 Konfigurasi Database

Sesuaikan konfigurasi pada env seperti dibawah:

```
DB_DATABASE=agrismart
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Setelah konfigurasi selesai, jalankan migration dan seeder menggunakan perintah:

```
php artisan migrate --seed
```

Perintah tersebut digunakan untuk menjalankan seluruh proses migrasi database sehingga seluruh tabel sistem akan dibuat secara otomatis, kemudian dilanjutkan dengan proses seeding untuk mengisi data awal ke dalam database. Pada tahap pengembangan saat ini, data yang dihasilkan oleh seeder masih berupa data dummy (acak) yang digunakan untuk kebutuhan pengujian dan simulasi sistem.

I.3.4 Konfigurasi API Key Gemini

Sistem chatbot pada AgriSmart menggunakan model Gemini 2.5 Flash sehingga memerlukan API Key yang valid. Tambahkan API Key pada file .env:
`GEMINI_API_KEY= ISI_DENGAN_API_KEY`

Pastikan API Key telah diisi dengan benar agar fitur chatbot dapat digunakan.

I.3.5 Instalasi Dependensi Python

Buka terminal baru kemudian masuk ke folder Flask dengan perintah berikut:
`cd PTPN_GIS/flask-ml`

Install seluruh dependency Python menggunakan perintah:
`pip install -r requirements.txt`

Pastikan seluruh package berhasil terinstal sebelum menjalankan layanan Machine Learning.

I.4 Menjalankan Sistem

I.4.1 Menjalankan Layanan Machine Learning (Flask)

Keluar dari semua terminal, lalu buat terminal baru dan masuk ke folder Flask dengan perintah:
`cd PTPN_GIS/flask-ml`

Jalankan file utama Flask dengan perintah:
`python app.py`

Apabila berhasil dijalankan, akan muncul informasi bahwa server Flask telah aktif dan siap menerima permintaan dari aplikasi Laravel dan terminal ini harus tetap aktif selama sistem digunakan.

I.4.2 Menjalankan Aplikasi Laravel

Buka terminal kedua kemudian masuk ke folder Laravel:
`cd PTPN_GIS/AgriSmart-app`

Jalankan aplikasi Laravel menggunakan perintah:
`php artisan serve`

Apabila berhasil dijalankan, akan muncul alamat akses aplikasi seperti:
`http://127.0.0.1:8000`

I.4.3 Mengakses Sistem

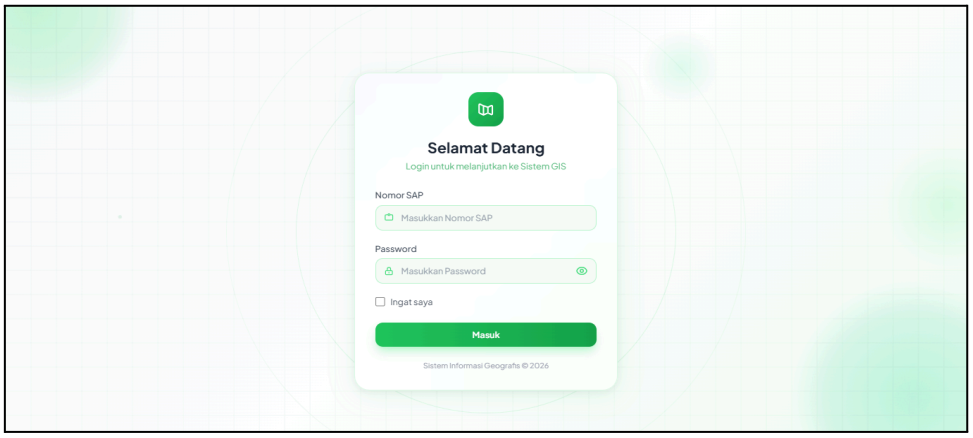
Buka browser kemudian akses alamat berikut:
`http://127.0.0.1:8000`

Akan tampil tampilan login dan masukkan akun yang dapat di cek pada file *AgriSmartSeeder.php* dan cari pada bagian tabel users.

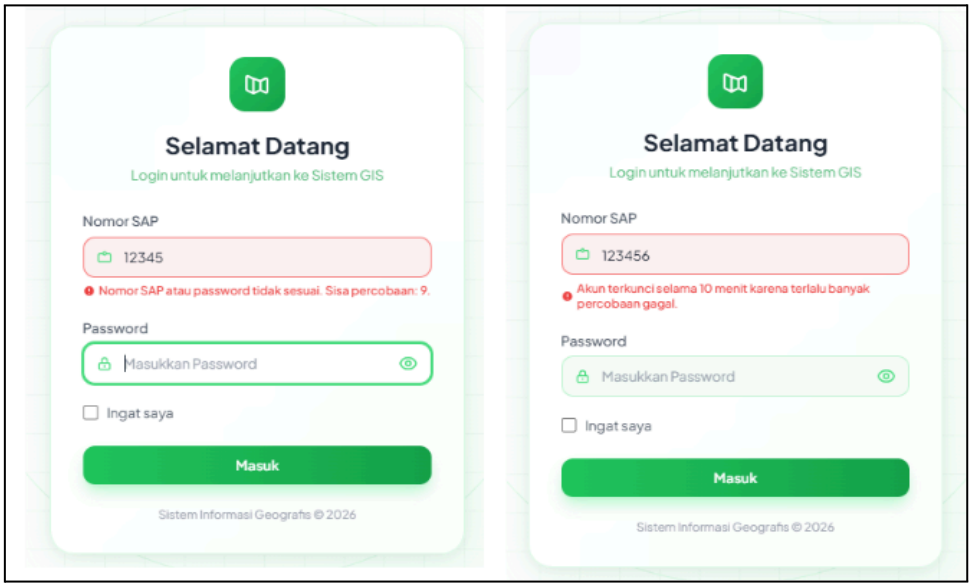
BAB II

Panduan Menggunakan Sistem

II.1 Halaman Login



Gambar 2.1 Halaman Login

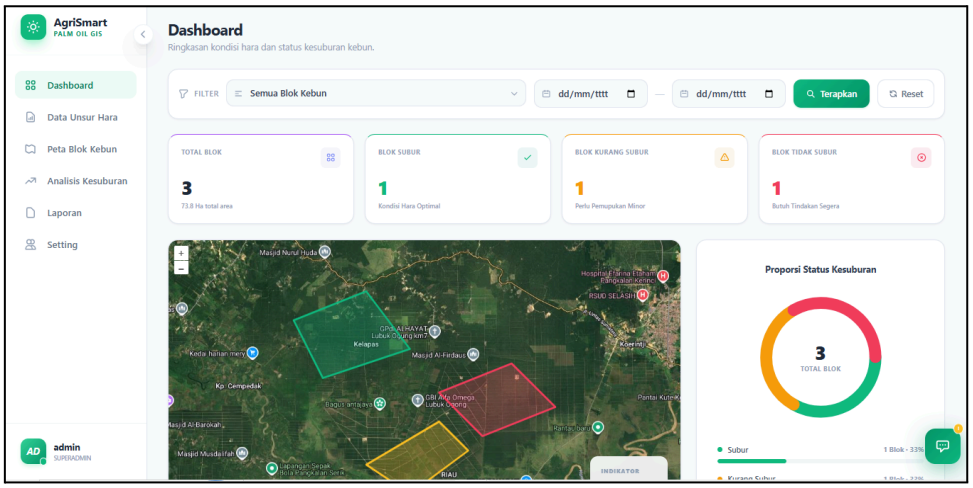


Gambar 2.2 Kesalahan Login

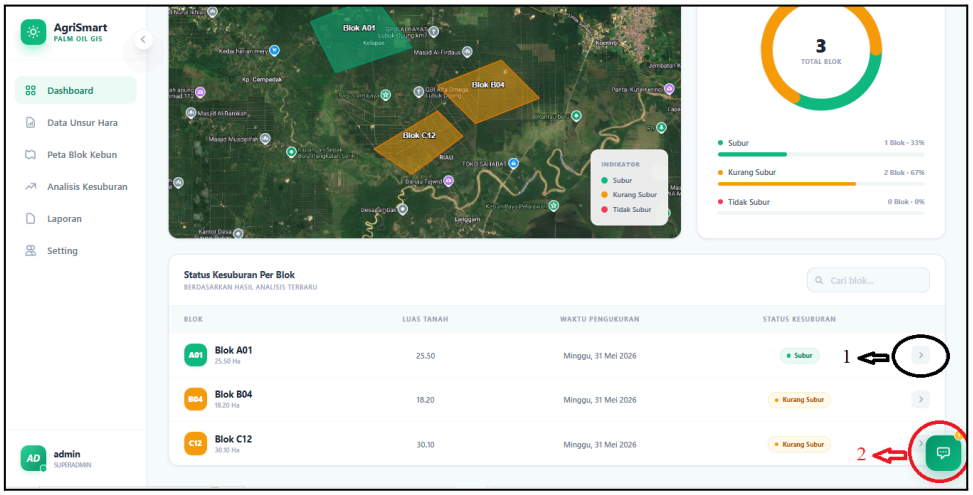
Pada Gambar 2.1 ditampilkan halaman login yang muncul saat sistem pertama kali diakses. Halaman ini menyediakan dua kolom input, yaitu SAP dan Password, serta fitur **Ingat Saya** yang berfungsi untuk menyimpan cookie agar pengguna tidak perlu melakukan login berulang kali.

Pada Gambar 2.2 ditampilkan pesan kesalahan yang muncul ketika pengguna memasukkan nomor SAP yang benar namun password yang salah. Sistem memberikan batas maksimal 10 kali percobaan login. Apabila batas tersebut terlampaui, akun akan dikunci secara otomatis selama 10 menit sebagai bentuk pengamanan sistem dan dapat diaktifkan oleh super admin jika dibutuhkan.

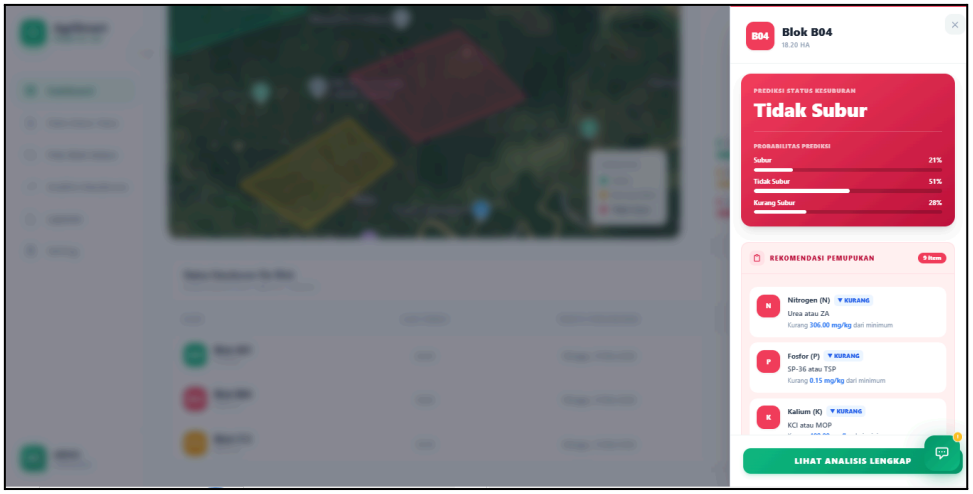
II.2 Halaman Dashboard



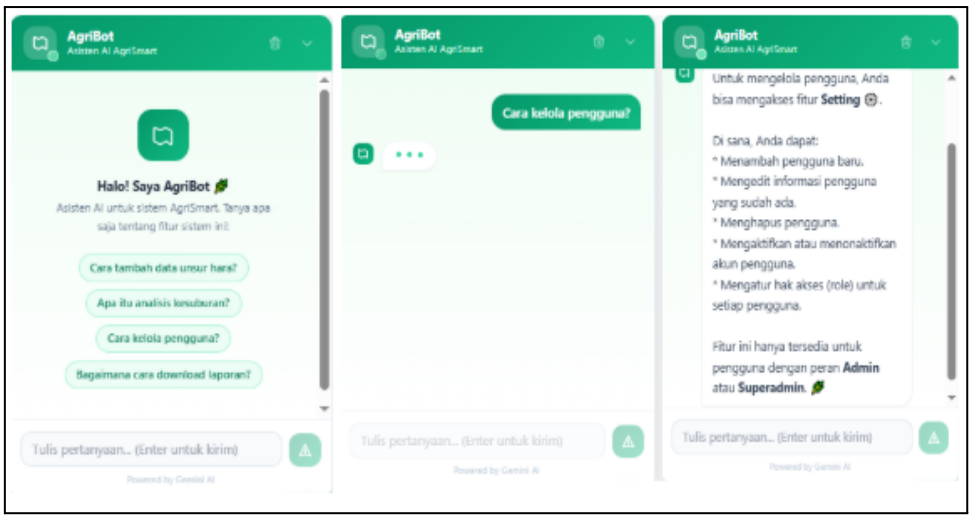
Gambar 2.3 Halaman Dashboard (1)



Gambar 2.4 Halaman Dashboard (2)



Gambar 2.5 Detail Status Kesuburan

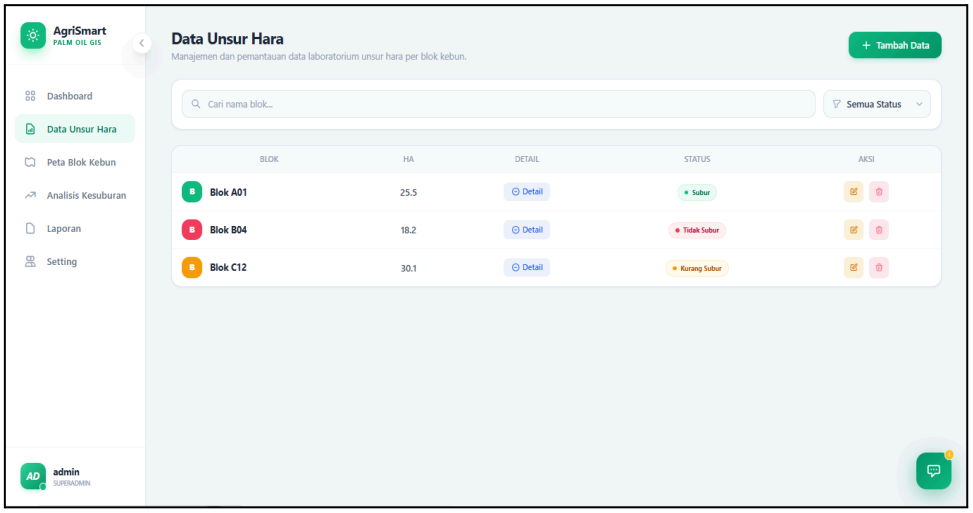


Gambar 2.6 Chatbot

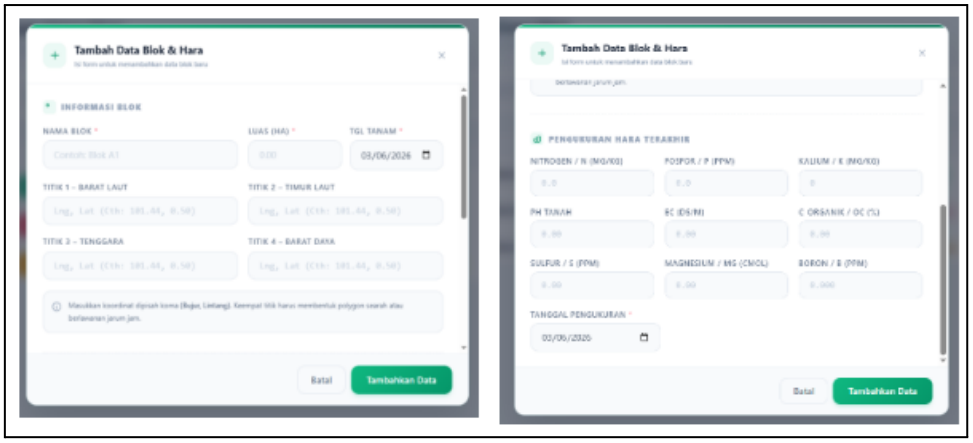
Pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 ditampilkan halaman dashboard setelah pengguna berhasil login. Dashboard menyediakan fitur filter data, empat kartu informasi, peta blok, diagram status kesuburan, serta tabel data status kesuburan blok dengan lima data per halaman.

Pada Gambar 2.4, tombol nomor 1 menampilkan informasi status kesuburan dan rekomendasi tindakan seperti gambar 2.5, serta menyediakan akses ke halaman detail analisis blok. Sementara itu, tombol nomor 2 membuka fitur chatbot yang memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan terkait informasi dan fungsi dalam sistem AgriSmart seperti gambar 2.6.

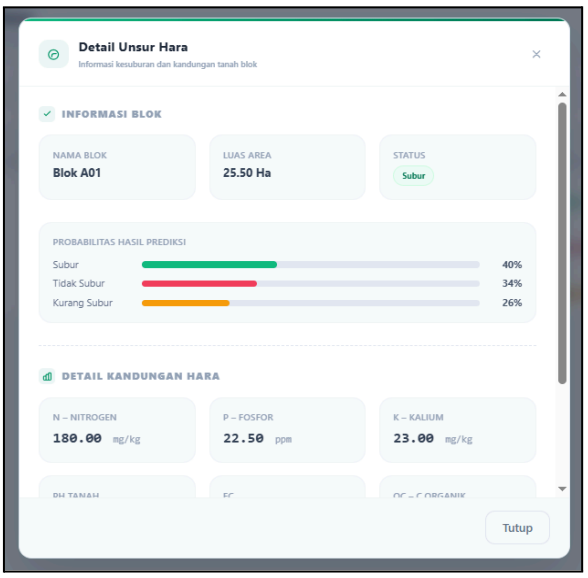
II.3 Halaman Data Unsur Hara



Gambar 2.7 Halaman Data Unsur Hara



Gambar 2.8 Tambah Data Unsur Hara

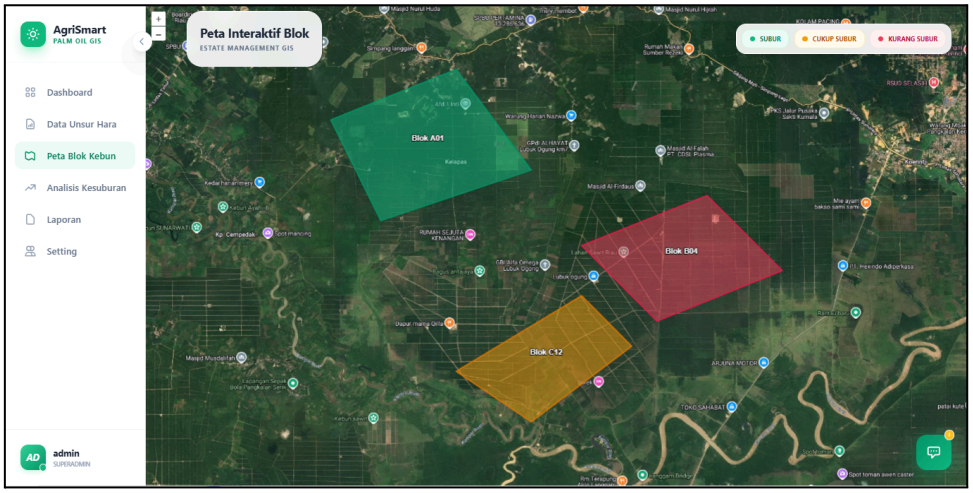


Gambar 2.9 Detail Data Unsur Hara

Pada Gambar 2.7 ditampilkan halaman data unsur hara yang menyediakan empat fungsi utama, yaitu melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Saat pengguna menambahkan atau mengubah data unsur hara seperti pada Gambar 2.8, sistem akan memproses data menggunakan model machine learning untuk mengklasifikasikan status kesuburan tanah berdasarkan nilai unsur hara yang dimasukkan.

Selanjutnya, Gambar 2.9 menunjukkan halaman detail data unsur hara yang menampilkan data input beserta hasil klasifikasi dan persentase tingkat keyakinan dari model machine learning terhadap status kesuburan yang dihasilkan.

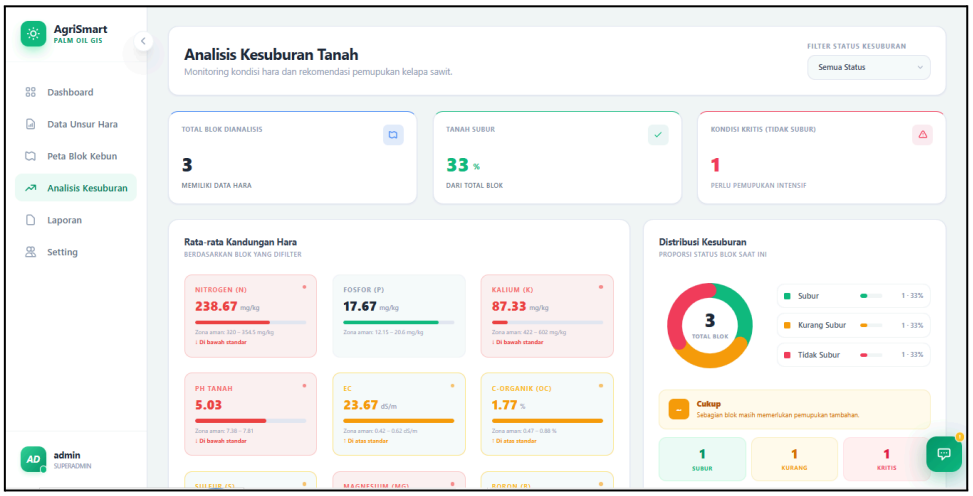
II.4 Halaman Peta Blok Kebun



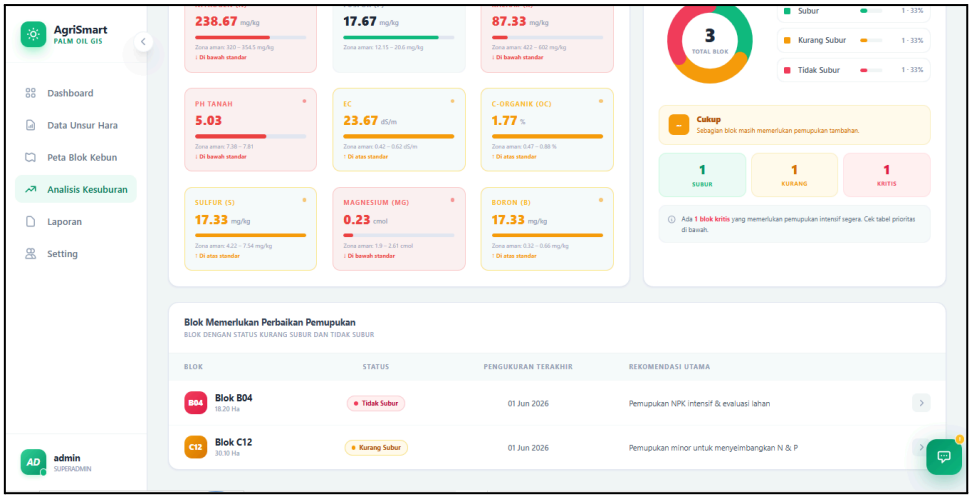
Gambar 2.10 Halaman Peta Blok Kebun

Pada Gambar 2.10 ditampilkan halaman peta blok kebun yang menampilkan seluruh area kebun serta blok-blok yang tersedia. Ketika kursor diarahkan ke suatu blok, sistem akan menampilkan informasi berupa nama blok, status kesuburan, dan luas lahan blok tersebut.

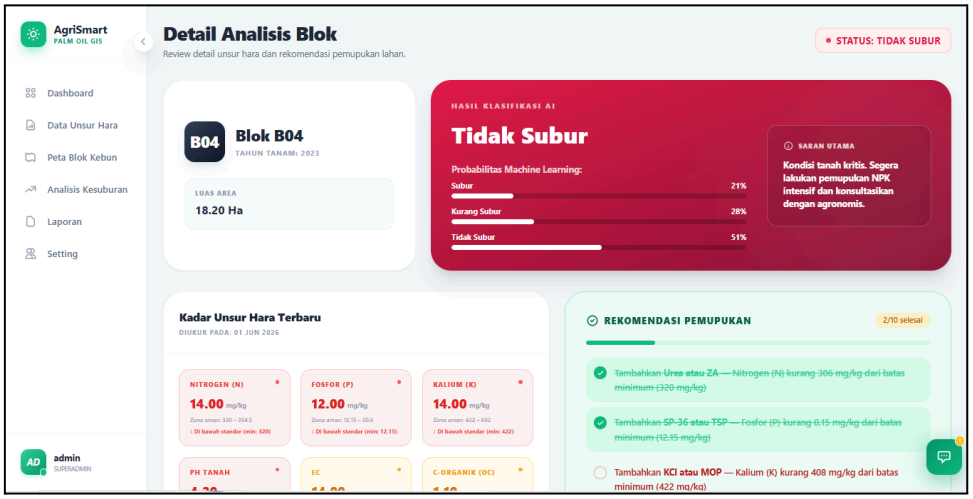
II.4 Halaman Analisis Kesuburan Tanah



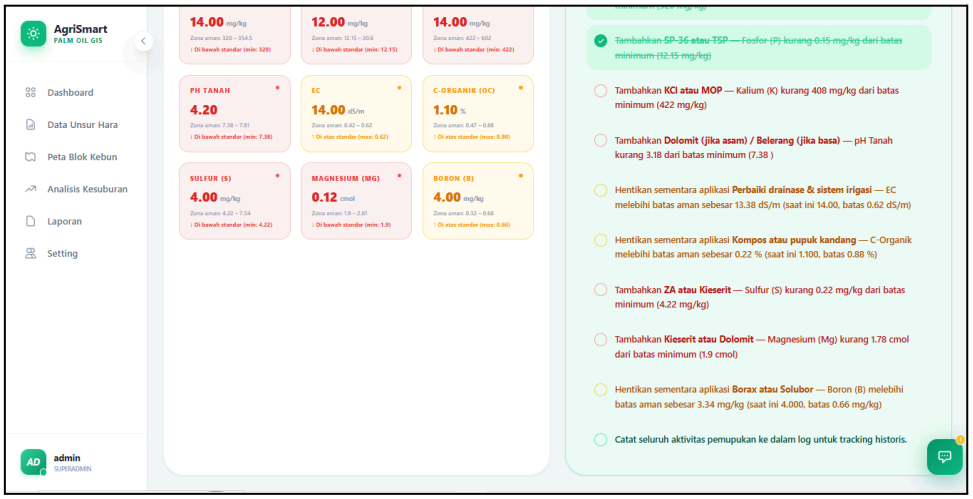
Gambar 2.11 Halaman analisis kesuburan tanah (1)



Gambar 2.12 Halaman analisis kesuburan tanah (2)



Gambar 2.13 Halaman detail analisis blok (1)



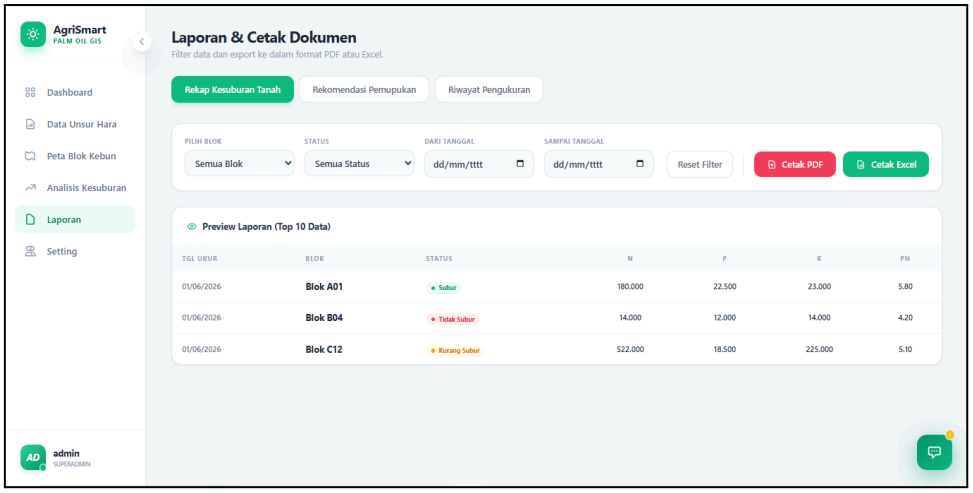
Gambar 2.13 Halaman detail analisis blok (2)

Pada Gambar 2.11 dan 2.12 ditampilkan halaman analisis kesuburan tanah yang menyediakan fitur filter berdasarkan status kesuburan, tiga kartu informasi, rata-rata kandungan unsur hara beserta keterangannya terhadap standar kesuburan,

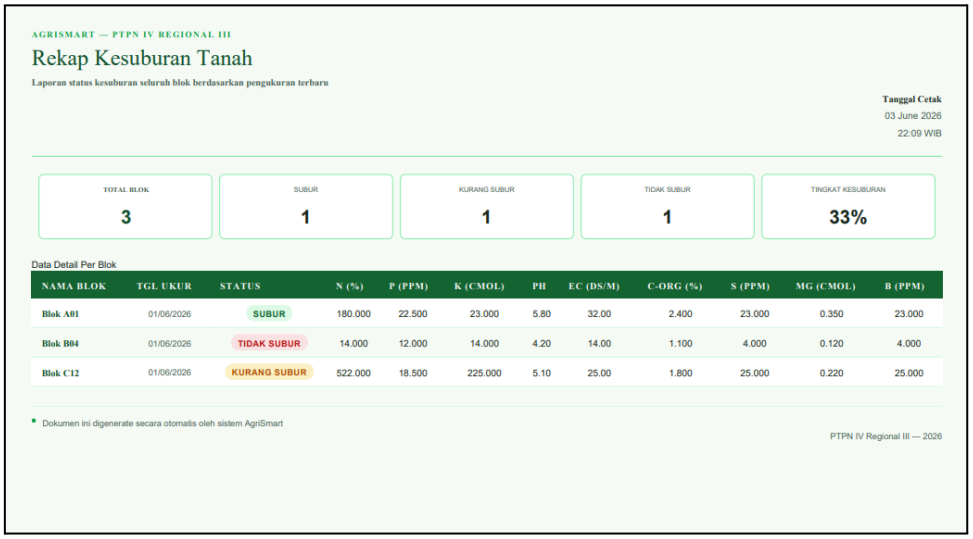
serta diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi tingkat kesuburan tanah. Halaman ini juga menampilkan tabel blok yang memerlukan perbaikan pemupukan, yaitu blok dengan status kurang subur atau tidak subur.

Ketika pengguna memilih salah satu blok pada tabel, sistem akan menampilkan halaman detail analisis blok seperti gambar 2.12 dan 2.13 yang berisi informasi unsur hara yang berada di bawah atau di atas standar kesuburan. Selain itu, sistem menyediakan rekomendasi pemupukan dalam bentuk daftar tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi unsur hara sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah tindakan dilakukan, pengguna dapat melakukan pengecekan ulang unsur hara untuk mengetahui perubahan kondisi kesuburan tanah.

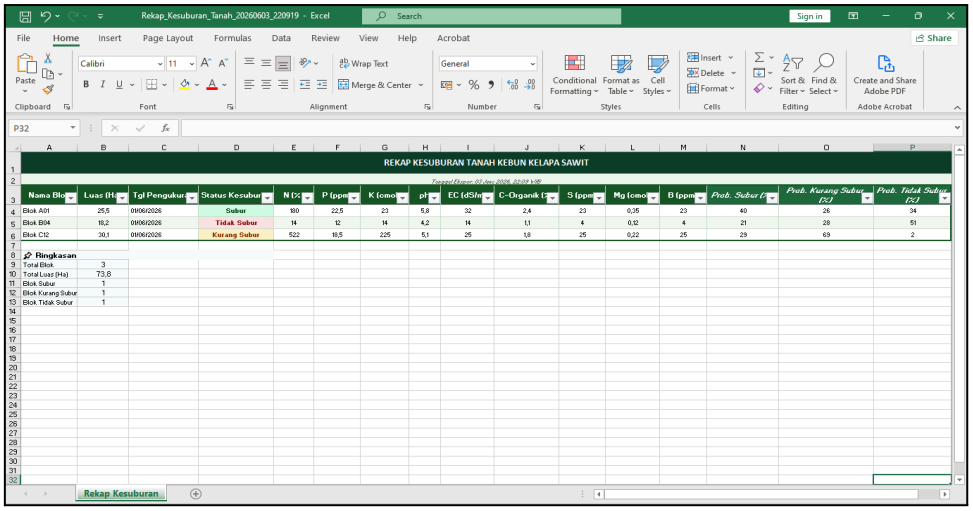
II.5 Halaman Laporan & Cetak Dokumen



Gambar 2.14 Halaman laporan



Gambar 2.15 Hasil cetak PDF

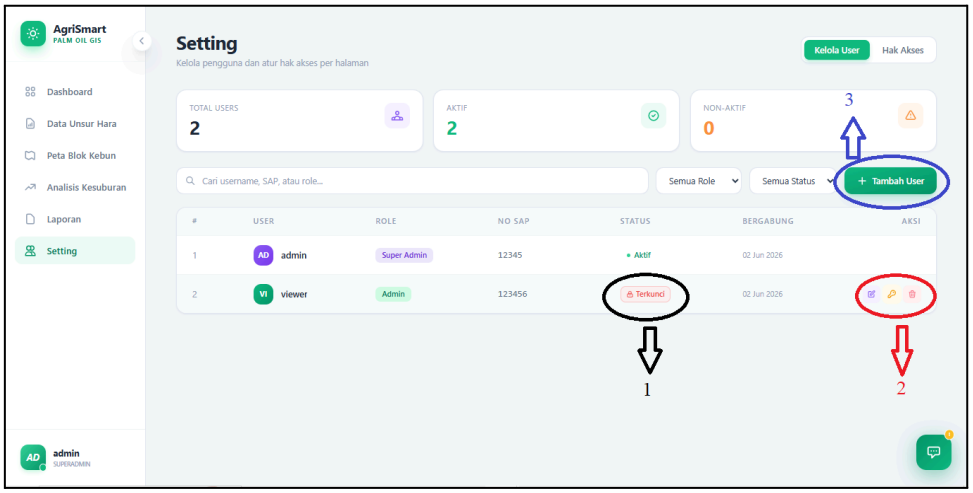


Gambar 2.16 Halaman cetak Excel

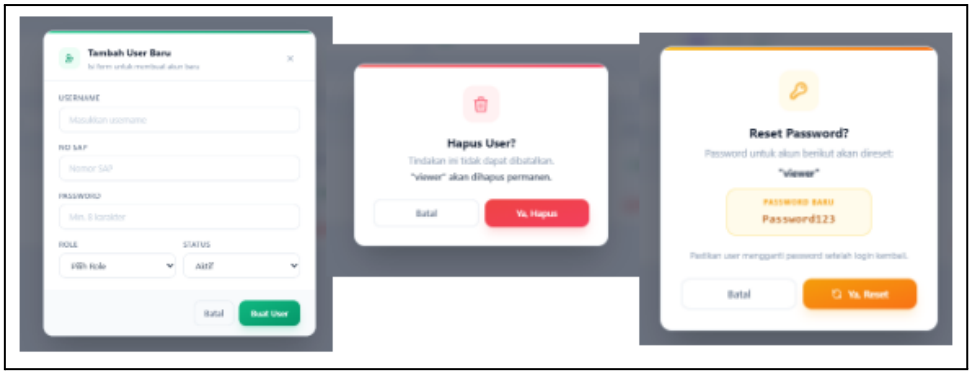
Pada Gambar 2.14 ditampilkan halaman laporan yang digunakan untuk menghasilkan laporan dalam format Excel dan PDF. Halaman ini menyediakan tiga jenis laporan, yaitu Rekap Kesuburan Tanah, Rekomendasi Pemupukan, dan Riwayat Pengukuran. Setiap laporan menampilkan 10 data per halaman, dilengkapi fitur filter, serta opsi ekspor ke format Excel dan PDF.

Contoh hasil ekspor laporan dalam format PDF ditunjukkan pada Gambar 2.15, sedangkan hasil ekspor dalam format Excel ditunjukkan pada Gambar 2.16.

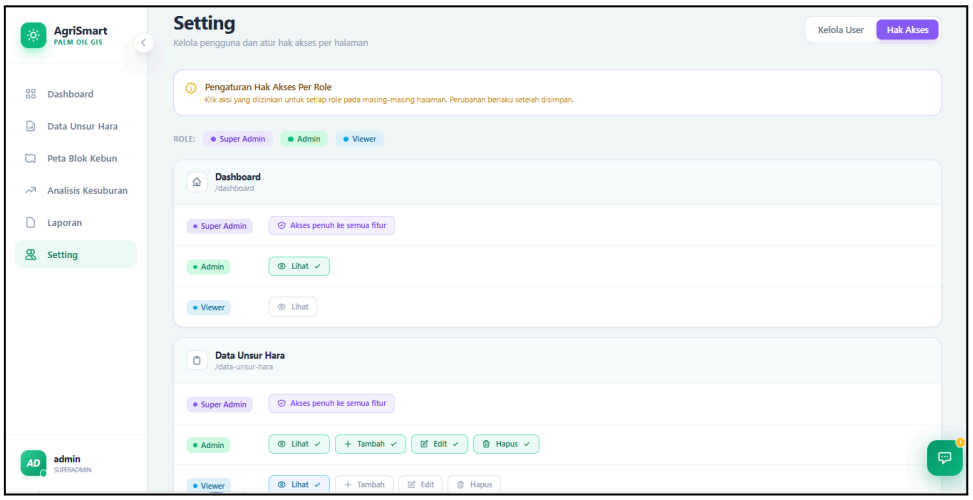
II.6 Halaman Setting



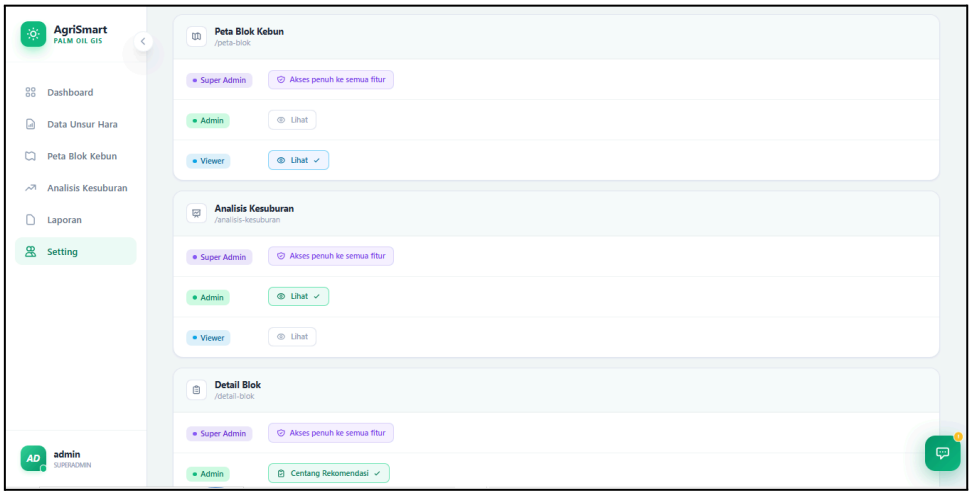
Gambar 2.17 Halaman Setting Kelola User



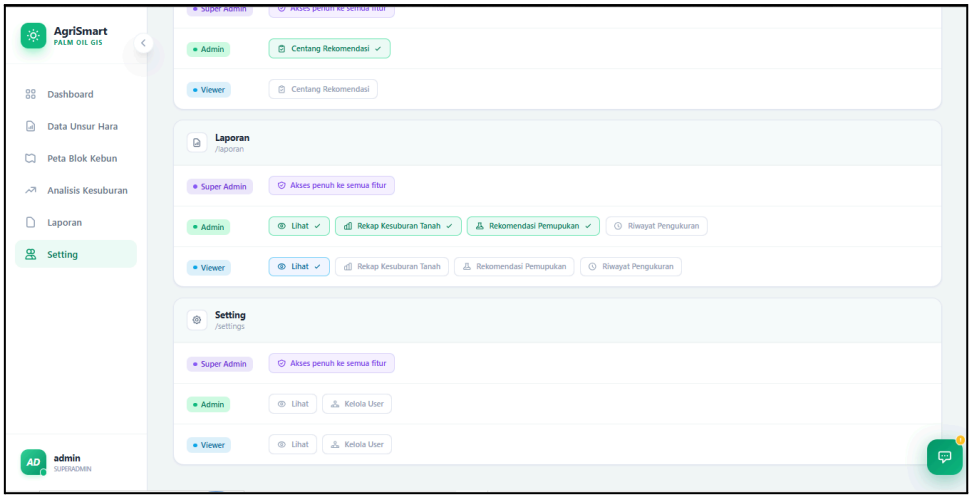
Gambar 2.18 Tambah, hapus dan reset password



Gambar 2.19 Halaman Setting Hak Akses (1)



Gambar 2.20 Halaman Setting Hak Akses (2)



Gambar 2.21 Halaman Setting Hak Akses (4)

Pada Gambar 2.17 ditampilkan halaman Kelola User yang digunakan untuk melihat daftar pengguna yang terdaftar dalam sistem. Tombol nomor 3 digunakan untuk menambahkan pengguna baru, sedangkan tombol aksi pada nomor 2 digunakan untuk mengubah data pengguna, mereset kata sandi, dan menghapus pengguna. Selain itu, apabila pengguna mengalami kegagalan login lebih dari 10 kali, akun akan dikunci dan ditandai seperti pada nomor 1. Administrator dapat membuka kembali akses akun tersebut melalui tombol yang tersedia.

Selanjutnya, Gambar 2.19 hingga Gambar 2.21 menampilkan halaman Hak Akses yang digunakan untuk mengatur izin berdasarkan peran pengguna. Melalui halaman ini, hak akses untuk peran administrator dan viewer dapat dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing dalam sistem.